

1999 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $\frac{4}{\pi} - 1$

【详解】由题设可知 $f(x) = \left(\frac{\sin x}{x}\right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$. 由分部积分法, 得

$$\begin{aligned}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f'(x) dx &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x df(x) = x f(x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) dx \\ &= \frac{x \cos x - \sin x}{x} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\sin x}{x} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = -1 + \frac{2}{\pi} + \frac{2}{\pi} = \frac{4}{\pi} - 1\end{aligned}$$

(2) 【答案】 4

【详解】考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{n} \right| = 1$ 可知, 该幂级数的收敛半径为 1, 收敛区间

为 $(-1, 1)$, 则 $x = \frac{1}{2} \in (-1, 1)$. 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$, 两边从 0 到 x 积分, 得

$$\int_0^x S(x) dx = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x n x^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, x \in (-1, 1)$$

所以 $S(x) = \left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1)$

所以 $S\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2} = 4$

(3) 【答案】 O

【详解】 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 根据矩阵的乘法, 以及数与矩阵相乘, 矩阵的每一个元素都要

乘以该数, 有

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2A$$

故有 $A^n - 2A^{n-1} = A^{n-2}(A^2 - 2A) = O$

或由 $A^2 = 2A$, 式子左右两端同右乘 A^{n-2} , 得 $A^2 \cdot A^{n-2} = 2A \cdot A^{n-2}$, 即 $A^n = 2A^{n-1}$,

得 $A^n - 2A^{n-1} = O$

或由 $A^2 = 2A$, 式子左右两端同右乘 A , 得 $A^2 \cdot A = A^3 = (2A)A = 2A^2 = 2(2A) = 2^2 A$,

式子左右两端再同乘 A , 得 $A^3 \cdot A = A^4 = A^2(2A) = 2A^3 = 2 \cdot 2^2 A = 2^3 A$, ..., 依次类推,

得 $A^{n-1} = 2^{n-2} A, A^n = 2^{n-1} A$,

所以 $A^n - 2A^{n-1} = 2^{n-1} A - 2 \times 2^{n-2} A = 2^{n-1} A - 2^{n-1} A = O$

(4) 【答案】 16

【概念和性质】(1) 独立正态随机变量的性质: 服从正态分布的独立随机变量的线性组合仍服从正态分布;

(2) 期望的性质: $E(aX + bY) = aEX + bEY$, $Ec = c$ (其中 a, b, c 为常数);

(3) 方差的性质: $D(cX) = c^2 D(X)$; 若 X 和 Y 独立, 则 $D(X + Y) = DX + DY$

(4) 正态分布标准化: 若 $Z \sim N(u, \sigma^2)$, 则 $\frac{Z-u}{\sigma} \sim N(0,1)$

【详解】由题知: $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(a, 0.2^2)$, $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立,

故 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\mu = E\bar{X}_n$, $\sigma^2 = D\bar{X}_n$

所以 $\mu = E\bar{X}_n = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \frac{na}{n} = a$

$$\sigma^2 = D\bar{X}_n = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{0.2^2 n}{n^2} = \frac{0.2^2}{n}$$

所以 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(a, \frac{0.2^2}{n})$, 标准化得 $U = \frac{\bar{X}_n - a}{0.2/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

则只需将 $P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95$ 中大括号里的不等式两端同除以标准差, 即有:

$$P\left\{\frac{|\bar{X}_n - a|}{0.2/\sqrt{n}} < \frac{0.1}{0.2/\sqrt{n}}\right\} \geq 0.95 \Rightarrow P\left\{|U| < \frac{\sqrt{n}}{2}\right\} \geq 0.95$$

因 $U = \frac{\bar{X}_n - a}{0.2/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$, 查标准正态分布表知 $P\{|U| < 1.96\} \geq 0.95$

所以 $\frac{\sqrt{n}}{2} \geq 1.96$, 解得 $n \geq 15.3664$. 因 n 为整数, 所以 n 最小为 16.

(5) 【答案】 $EY = 0$

【概念和性质】(1) $E(X \pm Y) = EX \pm EY$; (2) 若 X 和 Y 独立, 则有 $EXY = EXEY$

【详解】由行列式的定义知, 行列式是由 n^2 个元素 X_{ij} 的乘积组成的 $n!$ 项和式, 每一项都是 n 个元素的乘积 $X_{1j_1} X_{2j_2} \cdots X_{nj_n}$, 这 n 个元素取自行列式中不同行和不同列, 在这全部 $n!$ 项中每项都带有正号或负号.

由于随机变量 $X_{ij} (i, j = 1, 2, \cdots, n; n \geq 2)$ 独立, 所以有

$$E(X_{1j_1} X_{2j_2} \cdots X_{nj_n}) = EX_{1j_1} EX_{2j_2} \cdots EX_{nj_n}$$

所以前面无论取正号或者负号, 对和式的期望等于各项期望之和. 即有

$$EY = \begin{vmatrix} EX_{11} & EX_{12} & \cdots & EX_{1n} \\ EX_{21} & EX_{22} & \cdots & EX_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ EX_{n1} & EX_{n2} & \cdots & EX_{nn} \end{vmatrix}$$

而 $X_{ij} (i, j = 1, 2, \cdots, n; n \geq 2)$ 同分布, 且 $EX_{ij} = 2$

$$\text{所以 } EY = \begin{vmatrix} EX_{11} & EX_{12} & \cdots & EX_{1n} \\ EX_{21} & EX_{22} & \cdots & EX_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ EX_{n1} & EX_{n2} & \cdots & EX_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{行列式的性质: 若行列式两})$$

行(列)成比例, 则行列式为 0).

二、选择题

(1) 【答案】(A)

【详解】应用函数定义判定函数的奇偶性、周期性和单调性.

$f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 可以表示为 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$, 于是

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C \stackrel{u=-t}{=} \int_0^x f(-u)d(-u) + C.$$

当 $f(x)$ 为奇函数时, $f(-u) = -f(u)$, 从而有

$$F(-x) = \int_0^x f(u)du + C = \int_0^x f(t)dt + C = F(x)$$

即 $F(x)$ 为偶函数. 故(A)为正确选项.

(B)、(C)、(D)可分别举反例如下:

$f(x) = x^2$ 是偶函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 1$ 不是奇函数, 可排除(B);

$f(x) = \cos^2 x$ 是周期函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x$ 不是周期函数, 可排除(C);

$f(x) = x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内是单调增函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{2}x^2$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内非单调增函数, 可排除(D).

(2) 【答案】(C)

【详解】因为 $\iint_D f(u, v) du dv$ 为一确定的数, 不妨设 $\iint_D f(u, v) du dv = a$, 则 $f(x, y) = xy + a$,

$$\text{所以 } a = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D (xy + a) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (xy + a) dy$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{x^5}{2} + ax^2 \right) dx = \frac{1}{12} + \frac{a}{3},$$

解之得 $a = \frac{1}{8}$, 所以 $f(x, y) = xy + \frac{1}{8}$, 故应选(C).

(3) 【答案】(B)

【详解】

方法 1: β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 即存在常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得

$$\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m \quad (*)$$

β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表出, 从而知 $k_m \neq 0$ (若 $k_m = 0$, 则 $\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{m-1} \alpha_{m-1}$,

这和 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表出矛盾.)

(*)可变为

$$k_m \alpha_m = \beta - k_1 \alpha_1 - k_2 \alpha_2 - \dots - k_{m-1} \alpha_{m-1},$$

上式两端同除 k_m

$$\alpha_m = \frac{1}{k_m} (\beta - k_1 \alpha_1 - k_2 \alpha_2 - \dots - k_{m-1} \alpha_{m-1})$$

α_m 能由(II)线性表示, 排除(A)(D).

α_m 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 若能, 即存在常数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{m-1}$ 使得

$$\alpha_m = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \cdots + \lambda_{m-1} \alpha_{m-1},$$

代入(*)得

$$\begin{aligned}\beta &= k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_m (\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \cdots + \lambda_{m-1} \alpha_{m-1}) \\ &= (k_1 + \lambda_1 k_m) \alpha_1 + (k_2 + \lambda_2 k_m) \alpha_2 + \cdots + (k_{m-1} + \lambda_{m-1} k_m) \alpha_{m-1}\end{aligned}$$

这和 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{m-1}$ 线性表出矛盾, 排除(C). 故应选(B).

方法 2: 若取

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } \beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \text{ 即 } \beta \text{ 可由 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性表出.}$$

假设存在常数 k_1, k_2 , 满足 $\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2$ 因为 $r(\alpha_1, \alpha_2) = 2 \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \beta) = 3$,

即方程组 $\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2$ 的系数矩阵的秩不等于增广矩阵的秩, 故方程组无解, 即不

存在常数 k_1, k_2 , 满足 $\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2$, β 不能由 α_1, α_2 线性表出, 是满足题设条件的一个特例,

此时, α_3 不能由(I) α_1, α_2 线性表示, 若存在常数 l_1, l_2 , 满足 $\alpha_3 = l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2$ 因为

$r(\alpha_1, \alpha_2) = 2 \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 即方程组 $\alpha_3 = l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2$ 的系数矩阵的秩不等于增

广矩阵的秩, 故方程组无解, 不存在常数 l_1, l_2 , 满足 $\alpha_3 = l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2$, 故 α_3 不能由

(I) α_1, α_2 线性表示,

但因为 $\alpha_3 = \beta - \alpha_1 - \alpha_2$, 即 α_3 可由(II) $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 线性表示, 故应选(B).

(4) 【答案】(D)

【详解】

方法 1: A 相似于 B , 根据矩阵相似的定义, 则存在可逆阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 则

$$P^{-1}(tE - A)P = P^{-1}tEP - P^{-1}AP = tE - B$$

根据矩阵相似的定义, 则 $tE - A$ 相似于 $tE - B$, 应选(D).

方法 2: 排除法

(A) 不成立. 若 $\lambda E - A = \lambda E - B$, 则 $A = B$, 而已知只是相似.

(B) 不成立. A 与 B 相似, 根据矩阵相似的定义, 即存在可逆阵, 使得 $P^{-1}AP = B$,

从而有

$$\begin{aligned}
|\lambda E - B| &= |\lambda E - P^{-1}AP| \text{ (把 } P^{-1}AP = B \text{ 代入)} = |\lambda P^{-1}P - P^{-1}AP| \text{ (} P^{-1}P = E \text{)} \\
&= |P^{-1}(\lambda E)P - P^{-1}AP| = |P^{-1}(\lambda E - A)P| \\
&= |P^{-1}| |\lambda E - A| |P| \text{ (矩阵乘积的行列式等于行列式的乘积)} \\
&= |\lambda E - A| \text{ (矩阵逆的行列式等于行列式的逆, 故 } |P^{-1}| |P| = 1 \text{)}
\end{aligned}$$

从而, A, B 有相同特征多项式, 故有相同的特征值.

若 $A\xi = \lambda\xi$, 在 $P^{-1}AP = B$ 的两边同时左乘 P , 右乘 P^{-1} , 得

$$PP^{-1}APP^{-1} = PBP^{-1} = A, \text{ 故}$$

$$PBP^{-1}\xi = A\xi = \lambda\xi,$$

在上式两边左乘 P^{-1} , 得

$$B(P^{-1}\xi) = \lambda(P^{-1}\xi),$$

根据特征值和特征向量的定义, B 的属于特征值 λ 的特征向量是 $P^{-1}\xi$, 而 A 的属于特征值 λ 的特征向量 ξ , 它们并不相同.

(C)不成立. A, B 相似时, 也可能它们本身都不相似于对角阵. 例如 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 因存在可逆阵 } P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 使得 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则根据矩阵相似的定义, 知 $A \sim B$, 但 A, B 都不相似于对角阵.

若 A 能相似于对角阵, 即 A 可相似对角化. 先求特征值, 特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2,$$

令 $|\lambda E - A| = 0$ 得 A 的两个特征值 0. 若 A 相似于对角阵, 则存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & \\ & 0 \end{pmatrix},$$

上式两端同时左乘 P , 右乘 P^{-1} , 得 $PP^{-1}APP^{-1} = A = P \begin{pmatrix} 0 & \\ & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 与

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 矛盾, 故 A 不可相似对角化.

若 B 能相似于对角阵, 即 B 可相似对角化. 先求特征值, 特征多项式为

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2,$$

令 $|\lambda E - B| = 0$ 得 B 的两个特征值 0. 若 B 相似于对角阵, 则存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}BP = \begin{pmatrix} 0 & \\ & 0 \end{pmatrix},$$

上式两端同时左乘 P , 右乘 P^{-1} , 得 $PP^{-1}BPP^{-1} = B = P \begin{pmatrix} 0 & \\ & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 与

$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 矛盾, 故 B 不可相似对角化.

(5) 【答案】 (A)

【详解】给定 X_1 和 X_2 的概率分布, 求 X_1 和 X_2 的联合分布, 所给条件为 $P\{X_1X_2 = 0\} = 1$,

这就需要从这个条件入手. 由于事件 $\{X_1X_2 = 0\}$ 包括事件:

$$\{X_1=0, X_2=-1\}, \{X_1=0, X_2=0\}, \{X_1=0, X_2=1\}, \{X_1=-1, X_2=0\}, \{X_1=1, X_2=0\}$$

所以从正面研究其概率是研究不清的, 在这种情况下, 往往需要通过其对立事件来研究.

根据 $P(A) = 1 - P(\bar{A})$, 有 $P\{X_1X_2 \neq 0\} = 1 - P\{X_1X_2 = 0\} = 1 - 1 = 0$

所以有

$$\begin{aligned} P\{X_1X_2 \neq 0\} &= P\{X_1=-1, X_2=-1\} + P\{X_1=-1, X_2=1\} \\ &\quad + P\{X_1=1, X_2=-1\} + P\{X_1=1, X_2=1\} = 0 \end{aligned}$$

而根据概率的非负性有:

$$P\{X_1=-1, X_2=-1\} = P\{X_1=-1, X_2=1\} = P\{X_1=1, X_2=-1\} = P\{X_1=1, X_2=1\} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{而 } P\{X_1 = X_2\} &= P\{X_1=-1, X_2=-1\} + P\{X_1=0, X_2=0\} + P\{X_1=1, X_2=1\} \\ &= 0 + P\{X_1=0, X_2=0\} + 0 = P\{X_1=0, X_2=0\} \end{aligned}$$

又根据边缘概率的定义:

$$p_i = P\{X = x_i\} = \sum_j P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_j p_{ij}, i = 1, 2, \dots$$

$$P_j = P\{Y = y_j\} = \sum_i P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_i p_{ij}, j = 1, 2, \dots$$

(通俗点说就是在求关于 X 的边缘分布时, 就把对应 x 的所有 y 都加起来, 同理求关于 Y 的边缘分布时, 就把对应 y 的所有 x 都加起来)

$$\text{由} \quad P\{X_1 = -1\} = P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} + P\{X_1 = -1, X_2 = 0\} + P\{X_1 = -1, X_2 = 1\}$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad P\{X_1 = -1, X_2 = 0\} &= P\{X_1 = -1\} - P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} - P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} \\ &= \frac{1}{4} - 0 - 0 = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\text{同理可得} P\{X_1 = 0, X_2 = -1\} = P\{X_1 = 0, X_2 = 1\} = P\{X_1 = 1, X_2 = 0\} = P\{X_1 = -1, X_2 = 0\} = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \text{又} \quad P\{X_1 = 0\} &= P\{X_1 = 0, X_2 = -1\} + P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} + P\{X_1 = 0, X_2 = 1\} \\ &= \frac{1}{4} + P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} \end{aligned}$$

$$\text{而由已知} P\{X_1 = 0\} = \frac{1}{2}, \text{ 所以得} P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} = 0 \text{ 故}$$

$$\begin{aligned} P\{X_1 = X_2\} &= P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} + P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} + P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} \\ &= 0 + P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} + 0 = P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{三【详解】曲线 } y = \frac{1}{\sqrt{x}} \text{ 在曲线上点 } (a, \frac{1}{\sqrt{a}}) \text{ 处的切线的斜率为 } y'|_{x=a} = \frac{-1}{2\sqrt{x^3}}|_{x=a} = \frac{-1}{2\sqrt{a^3}},$$

$$\text{由直线的点斜式方程得切线方程} \quad y - \frac{1}{\sqrt{a}} = -\frac{1}{2\sqrt{a^3}}(x - a),$$

$$\text{分别令 } x = 0, y = 0 \text{ 得到与 } y \text{ 轴, } x \text{ 轴的交点分别为 } R(0, \frac{3}{2\sqrt{a}}) \text{ 与 } Q(3a, 0). \text{ 于是切线}$$

与 x 轴和 y 轴围成一个直角三角形, 由三角形的面积公式得

$$S = \frac{1}{2} \times 3a \times \frac{3}{2\sqrt{a}} = \frac{9}{4}\sqrt{a}.$$

当切点按 x 轴正项趋于无穷大时, 这时, $a \rightarrow +\infty$, 所以 $\lim_{a \rightarrow +\infty} S = +\infty$

当切点按 y 轴正项趋于无穷大时, 这时, $a \rightarrow 0$, 所以 $\lim_{a \rightarrow 0} S = 0$

四【详解】

解法1: 区域 D 和 D_1 如图所示, 有 $\iint_D y dx dy = \iint_{D+D_1} y dx dy - \iint_{D_1} y dx dy = I_1 - I_2$

$$\text{显然} \quad I_1 = \iint_{D+D_1} y dx dy = \int_{-2}^0 dx \int_0^2 y dy = 4$$

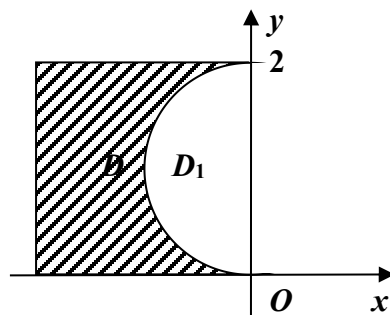
在极坐标系下, 有

$$D_1 = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq 2 \sin \theta, \pi/2 \leq \theta \leq \pi\}$$

因此

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint_{D_1} y dx dy = \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} r \sin \theta \cdot r dr \\ &= \frac{8}{3} \int_{\pi/2}^{\pi} \sin^4 \theta d\theta = \frac{8}{3 \times 4} \int_{\pi/2}^{\pi} \left[1 - 2 \cos 2\theta + \frac{1 + \cos 4\theta}{2} \right] d\theta = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\text{于是} \quad \iint_D y dx dy = I_1 - I_2 = 4 - \frac{\pi}{2}$$



解法2: 如图所示, $D = \{(x, y) \mid -2 \leq x \leq -\sqrt{2y - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$

$$\begin{aligned} \iint_D y dx dy &= \int_0^2 y dy \int_{-2}^{-\sqrt{2y - y^2}} dx = 2 \int_0^2 y dy - \int_0^2 y \sqrt{2y - y^2} dy \\ &= 4 - \int_0^2 y \sqrt{1 - (y-1)^2} dy \end{aligned}$$

令 $y-1 = \sin t$, 有 $dy = \cos t dt$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^2 y \sqrt{1 - (y-1)^2} dy &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 + \sin t) \cos^2 t dt \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t dt + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t \sin t dt = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt + 0 = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

五【详解】 设两种要素的总投入费用为 P , 则由题意得 $P = p_1 x_1 + p_2 x_2$, 题目问产出量为

12时, 两要素各投入多少可以使得投入总费用最小, 即是求函数 $P = p_1 x_1 + p_2 x_2$ 在约束条

件 $Q = 2x_1^\alpha x_2^\beta = 12$ 下的条件最值. 按格朗日数乘法, 作函数

$$F(x_1, x_2, \lambda) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \lambda(2x_1^\alpha x_2^\beta - 12),$$

为求驻点求偏导并令其为零, 即

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = p_1 + 2\lambda \alpha x_1^{\alpha-1} x_2^\beta = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x_2} = p_2 + 2\lambda \beta x_1^\alpha x_2^{\beta-1} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 2x_1^\alpha x_2^\beta - 12 = 0 \end{cases}$$

由前两式可得 $\frac{p_1}{p_2} = \frac{\alpha x_2}{\beta x_1}$, 解出 x_2 代入第三个式子, 得 $x_1 = 6(\frac{p_2 \alpha}{p_1 \beta})^\beta$ $x_2 = 6(\frac{p_1 \beta}{p_2 \alpha})^\alpha$,

因为驻点唯一, 且实际问题在 $x_1 > 0$, $x_2 > 0$ 的范围内存在最小值,

故 $x_1 = 6(\frac{p_2 \alpha}{p_1 \beta})^\beta$, $x_2 = 6(\frac{p_1 \beta}{p_2 \alpha})^\alpha$ 时 P 为最小.

六 【公式】形如 $y' + p(x)y = q(x)$, 方程的通解为 $y = e^{-\int p(x)dx} (\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C)$

【详解】由于所求函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 都满足所给微分方程, 故在两个区间上分别求微分方程,

$$\text{即 } \begin{cases} y' - 2y = 2, & x < 1 \\ y' - 2y = 0, & x > 1 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} y = e^{\int 2dx} (\int 2e^{-\int 2dx} dx + C_1), & x < 1 \\ y = e^{\int 2dx} (\int 0 e^{-\int 2dx} dx + C_2), & x > 1 \end{cases}, \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 为常数.}$$

$$\text{化简得 } \begin{cases} y = -1 + C_1 e^{2x}, & x < 1 \\ y = C_2 e^{2x}, & x > 1 \end{cases}$$

由题设 $y(0) = 0$, 其中 $x < 0 < 1$, 可知 $y|_{x=0} = -1 + C_1 e^{2x}|_{x=0} = -1 + C_1 = 0$, 解得 $C_1 = 1$

$$\text{所以有 } \begin{cases} y = -1 + e^{2x}, & x < 1 \\ y = C_2 e^{2x}, & x > 1 \end{cases}$$

又因为 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow 1-} y = \lim_{x \rightarrow 1+} y = y(1)$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow 1-} (-1 + e^{2x}) = \lim_{x \rightarrow 1+} C_2 e^{2x} = y(1)$$

$$\text{解之得 } C_2 = 1 - e^{-2}, y(1) = e^2 - 1$$

故所求连续函数为

$$y = y(x) = \begin{cases} e^{2x} - 1, & x \leq 1 \\ (1 - e^{-2})e^{2x}, & x > 1 \end{cases}$$

七【详解】 $f(2x-t)$ 中的变量是 $2x-t$ ，故设法把 x “转移”到 f 外，

令 $u=2x-t$ ，则 $t=2x-u$ ，所以 $dt=-du$ 代入 $\int_0^x tf(2x-t)dt = \frac{1}{2}\arctan x^2$

$$\begin{aligned} \text{得} \quad \int_0^x tf(2x-t)dt &= -\int_{2x}^x (2x-u)f(u)du = \int_x^{2x} (2x-u)f(u)du \\ &= 2x\int_x^{2x} f(u)du - \int_x^{2x} uf(u)du = \frac{1}{2}\arctan x^2 \end{aligned}$$

方法1：将等式 $2x\int_x^{2x} f(u)du - \int_x^{2x} uf(u)du = \frac{1}{2}\arctan x^2$ 两边对 x 求导得

$$2\int_x^{2x} f(u)du + 2x[2f(2x) - f(x)] - [2xf(2x) - xf(x)] = \frac{x}{1+x^4}$$

$$\text{化简得} \quad 2\int_x^{2x} f(u)du - xf(x) = \frac{x}{1+x^4}$$

$$\text{令 } x=1 \text{ 得, } 2\int_1^2 f(u)du - f(1) = \frac{1}{1+1}, \text{ 化简得}$$

$$\int_1^2 f(u)du = \int_1^2 f(x)dx = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2} + f(1)\right] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + 1\right) = \frac{3}{4}$$

方法2：引入 $f(x)$ 的一个原函数 $F(x)$ ，则 $F'(x)=f(x)$

$$\begin{aligned} \text{于是} \quad 2x\int_x^{2x} f(u)du - \int_x^{2x} uf(u)du &= 2x[F(2x) - F(x)] - \int_x^{2x} u dF(u) \\ &= 2x[F(2x) - F(x)] - uF(u)\Big|_x^{2x} + \int_x^{2x} F(u)du = -xF(x) + \int_x^{2x} F(u)du \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad -xF(x) + \int_x^{2x} F(u)du = \frac{1}{2}\arctan x^2,$$

$$\text{两边对 } x \text{ 求导, 得} \quad -F(x) - xf'(x) + 2F(2x) - F(x) = \frac{x}{1+x^4}$$

$$\text{即} \quad F(2x) - F(x) = \frac{1}{2}\left[\frac{x}{1+x^4} + xf'(x)\right]$$

$$\text{即} \quad \int_x^{2x} f(u)du = F(2x) - F(x) = \frac{1}{2}\left[\frac{x}{1+x^4} + xf'(x)\right]$$

$$\text{令 } x=1 \text{ 得, } \int_1^2 f(u)du = \int_1^2 f(x)dx = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2} + f(1)\right] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + 1\right) = \frac{3}{4}$$

八【详解】(1) 构造函数 $F(x)=f(x)-x$ ，则 $F(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0, F(1) = f(1) - 1 = 0 - 1 = -1 < 0,$$

所以由介值定理得，存在一点 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ ，使得 $F(\eta) = f(\eta) - \eta = 0$

即存在一点 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ ，使得 $f(\eta) = \eta$ ，原命题得证。

$$(2) \text{ 令 } f'(x) - \lambda[f(x) - x] - 1 = 0,$$

解微分方程得 $f(x) = x + Ce^{\lambda x}$, 即 $e^{-\lambda x}(f(x) - x) = C$

$$\text{令 } F(x) = e^{-\lambda x}(f(x) - x)$$

$$\text{因为 } F(0) = e^0(f(0) - 0) = 0, F(\eta) = e^{-\lambda\eta}(f(\eta) - \eta) = 0,$$

所以, 在 $(0, \eta)$ 上由罗尔定理知, 必然存在点 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $F'(\xi) = 0$

$$\begin{aligned} \text{即 } F'(\xi) &= -\lambda e^{-\lambda\xi}(f(\xi) - \xi) + e^{-\lambda\xi}(f'(\xi) - 1) \\ &= e^{-\lambda\xi}(-\lambda f(\xi) + \lambda\xi + f'(\xi) - 1) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{即 } f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$$

$$\begin{aligned} \text{九 【详解】 (1) 因为 } \frac{1}{n}(a_n + a_{n+2}) &= \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x (1 + \tan^2 x) dx = \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \sec^2 x dx \\ &= \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x d \tan x \stackrel{\tan x = t}{=} \frac{1}{n} \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n(n+1)} \end{aligned}$$

又由部分和数列

$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}(a_i + a_{i+2}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1},$$

$$\text{有 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1,$$

$$\text{因此 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(a_n + a_{n+2}) = 1.$$

(2) 先估计 a_n 的值, 因为

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx, \text{ 令 } t = \tan x, \text{ 则 } dt = \sec^2 x dx, \text{ 即 } dx = \frac{dt}{1+t^2}$$

$$\text{所以 } a_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} < \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1},$$

$$\text{所以 } \frac{a_n}{n^\lambda} < \frac{1}{n^\lambda(n+1)} < \frac{1}{n^{\lambda+1}},$$

由于 $\lambda+1>0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\lambda+1}}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 也收敛.

十【详解】

方法 1: $B^T = (\lambda E + A^T A)^T = \lambda E^T + (A^T A)^T = \lambda E + A^T (A^T)^T = \lambda E + A^T A = B$,

根据实对称矩阵的定义, 故 B 是实对称阵.

对任意的非零向量 x , $x^T A^T = (Ax)^T$, 有

$$x^T (\lambda E + A^T A)x = x^T (\lambda E)x + x^T (A^T A)x = \lambda x^T x + x^T A^T Ax = \lambda x^T x + (Ax)^T Ax$$

因 $x \neq 0$, 故有 $x^T x > 0$. (设 $x = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T \neq 0$, 则 $a_i, i=1, 2, \dots, n$ 中至少一个不为零, 则 $a_i^2, i=1, 2, \dots, n$ 中至少一个大于零, 故 $x^T x = \sum_{i=1}^n a_i^2 > 0$)

个不为零, 则 $a_i^2, i=1, 2, \dots, n$ 中至少一个大于零, 故 $x^T x = \sum_{i=1}^n a_i^2 > 0$)

$$(Ax)^T Ax \geq 0 \text{ (设 } Ax = [b_1, b_2, \dots, b_n]^T, (Ax)^T Ax = \sum_{i=1}^n b_i^2 \geq 0, \text{ 因为 } Ax \text{ 有可能为}$$

零, 即有可能 $b_i = 0, i=1, 2, \dots, n$, 故这里可能取等号.)

故当 $\lambda > 0$ 时, $\lambda x^T x > 0$. 对任意的 $x \neq 0$, 均有

$$x^T Bx = x^T (\lambda E + A^T A)x = \lambda x^T x + (Ax)^T Ax > 0$$

由正定矩阵的定义, 得证: B 是正定矩阵.

方法 2: B 正定 $\Leftrightarrow B$ 的全部特征值大于零

设 B 有特征值 μ , 对应的特征向量为 ξ , 由特征值和特征向量的定义, $B\xi = \mu\xi$,

将 $B = \lambda E + A^T A$ 代入, 得

$$(\lambda E + A^T A)\xi = \mu\xi, \text{ 其中 } \xi \neq 0$$

上式两边左乘 ξ^T , 得

$$\xi^T (\lambda E + A^T A)\xi = \lambda \xi^T \xi + \xi^T A^T A\xi = \lambda \xi^T \xi + (A\xi)^T (A\xi) = \mu \xi^T \xi$$

变形得 $(A\xi)^T (A\xi) = (\mu - \lambda) \xi^T \xi$

因 $\xi \neq 0$, 设 $\xi = [c_1, c_2, \dots, c_n]^T \neq 0$, 则 $c_i, i=1, 2, \dots, n$ 中至少一个不为零, 则

$$c_i^2, i=1, 2, \dots, n \text{ 中至少一个大于零, 故 } \xi^T \xi = \sum_{i=1}^n c_i^2 > 0$$

$(A\xi)^T(A\xi) \geq 0$ (设 $A\xi = [d_1, d_2, \dots, d_n]^T$, $(A\xi)^T A\xi = \sum_{i=1}^n d_i^2 \geq 0$, 因为 $A\xi$ 有可能为零, 即有可能 $d_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$, 故这里可能取等号.)

故
$$\mu - \lambda = \frac{(A\xi)^T(A\xi)}{\xi^T \xi} \geq 0$$

所以, 当 $\lambda > 0$ 时, 有 $\mu \geq \lambda > 0$, 故知 B 的特征值 μ 全部大于零, B 是正定矩阵.

十一

【定义】(1) 相关系数 $\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$; (2) 协方差 $\text{cov}(U, V) = E(UV) - EUEV$;

(3) 离散型随机变量期望 $EX = \sum_i x_i p_i$; (4) 方差的定义: $DU = EU^2 - (EU)^2$

【详解】(1) 由题知 U 和 V 均服从 $0-1$ 分布,

$$P\{U=0\} = P\{X \leq Y\}, \quad P\{U=1\} = P\{X > Y\},$$

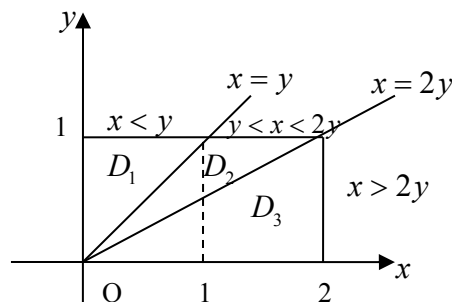
$$P\{V=0\} = P\{X \leq 2Y\}, \quad P\{V=1\} = P\{X > 2Y\}$$

二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布(根据二维均匀分布的性质, 各部分所占的概率是其面积与总面积之比)

所以, 如图所示:

$$P\{X \leq Y\} = \frac{S_{D_1}}{S_{\text{总}}} = \frac{\frac{1}{2} \times 1 \times 1}{1 \times 2} = \frac{1}{4}$$

$$P\{X > 2Y\} = \frac{S_{D_3}}{S_{\text{总}}} = \frac{\frac{1}{2} \times 1 \times 2}{1 \times 2} = \frac{1}{2}$$



$$P\{Y < X \leq 2Y\} = 1 - P\{X \leq Y\} - P\{X > 2Y\} = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

(U, V) 有四个可能值: $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$

$$P\{U=0, V=0\} = P\{X \leq Y, X \leq 2Y\} = P\{X \leq Y\} = \frac{1}{4}$$

$$P\{U=0, V=1\} = P\{X \leq Y, X > 2Y\} = P\{\emptyset\} = 0$$

$$P\{U=1, V=0\} = P\{X > Y, X \leq 2Y\} = P\{Y < X \leq 2Y\} = \frac{1}{4}$$

$$P\{U=1, V=1\} = P\{X>Y, X>2Y\} = P\{X>2Y\} = \frac{1}{2}$$

(2) 由根据边缘概率的定义:

$$p_i = P\{X=x_i\} = \sum_j P\{X=x_i, Y=y_j\} = \sum_j p_{ij}, i=1,2,\dots$$

$$p_j = P\{Y=y_j\} = \sum_i P\{X=x_i, Y=y_j\} = \sum_i p_{ij}, j=1,2,\dots$$

有 $P\{U=0\} = P\{U=0, V=0\} + P\{U=0, V=1\} = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}$

$$P\{U=1\} = P\{U=1, V=0\} + P\{U=1, V=1\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

$$P\{V=0\} = P\{U=0, V=0\} + P\{U=1, V=0\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P\{V=1\} = P\{U=0, V=1\} + P\{U=1, V=1\} = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

而 $P\{UV=0\} = P\{U=0, V=0\} + P\{U=0, V=1\} + P\{U=1, V=0\}$

$$= \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P\{UV=1\} = P\{U=1, V=1\} = \frac{1}{2}$$

即

UV	0	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

U	0	1
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

V	0	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

U^2	0	1
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

V^2	0	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

所以 $EU V = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, EU = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{3}{4} = \frac{3}{4}, EV = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

所以 $\text{cov}(U, V) = E(UV) - EU EV = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

又 $EU^2 = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{3}{4} = \frac{3}{4}, EV^2 = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

所以 $DU = EU^2 - (EU)^2 = \frac{3}{4} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{16}, DV = EV^2 - (EV)^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$

故
$$r(U, V) = \frac{\text{cov}(U, V)}{\sqrt{DU}\sqrt{DV}} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

十二【概念和性质】(1) $E(aX \pm bY) = aEX \pm bEY$; (2) $D(cX) = c^2 D(X)$;

(3) 若 X 和 Y 独立, 则 $D(X+Y) = DX + DY$;

(4) t 分布的定义: 若 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, X, Y 独立, 则 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$

(5) 正态分布标准化的定义: 若 $Z \sim N(u, \sigma^2)$, 则 $\frac{Z-u}{\sigma} \sim N(0, 1)$

【详解】由于 $X_1, \dots, X_9$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 故 $X_1, \dots, X_9$ 独立.

设 $X \sim N(u, \sigma^2)$, 则 $X_1, \dots, X_9 \sim N(u, \sigma^2)$, 又因为服从正态分布的独立随机变量其线性组合也服从正态分布, 则

$$Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6) \sim N(u', \frac{\sigma'^2}{6})$$

其中 $u' = E(Y_1) = E\left[\frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6)\right] = \frac{1}{6}[EX_1 + EX_2 + \dots + EX_6] = \frac{6u}{6} = u$

$$\sigma'^2 = D(Y_1) = D\left[\frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6)\right] = \frac{1}{36}D(X_1 + X_2 + \dots + X_6)$$

$$= \frac{1}{36} \sum_{i=1}^6 DX_i = \frac{1}{6}DX = \frac{\sigma^2}{6}$$

故 $Y_1 \sim N(u, \frac{\sigma^2}{6})$

同理, 因为 $Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9)$, 所以 $Y_2 \sim N(u, \frac{\sigma^2}{3})$

又由于 Y_1, Y_2 独立, 且都服从正态分布, 故 $Y_1 - Y_2$ 也服从正态分布, 其期望方差分别为:

$$E(Y_1 - Y_2) = EY_1 - EY_2 = u - u = 0, \quad D(Y_1 - Y_2) = DY_1 + DY_2 = \frac{\sigma^2}{6} + \frac{\sigma^2}{3} = \frac{\sigma^2}{2}$$

得 $Y_1 - Y_2 \sim N(0, \frac{\sigma^2}{2})$

将 $Y_1 - Y_2$ 标准化得 $U = \frac{Y_1 - Y_2 - 0}{\sigma/\sqrt{2}} \sim N(0,1)$

由正态总体样本方差的性质: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 推得 $\chi^2 = \frac{2S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$

因 S^2 与 Y_2 独立(由于样本方差与样本均值独立)

而 Y_1 与 S^2 独立, 故 $U = \frac{Y_1 - Y_2 - 0}{\sigma/\sqrt{2}}$ 与 $\frac{2S^2}{\sigma^2}$ 独立.

所以由 t 分布的定义有: $\frac{U}{\sqrt{\chi^2/2}} = \frac{\frac{Y_1 - Y_2 - 0}{\sigma/\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{2S^2}{\sigma^2}/2}} \sim t(2)$

化简上式 $\frac{\frac{Y_1 - Y_2 - 0}{\sigma/\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{2S^2}{\sigma^2}/2}} = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$ 即 $Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S} \sim t(2)$